Lab 1

Nhập môn kiểm thử tự động & Thiết lập môi trường

Hình thức nộp: Đường dẫn repository GitHub (public) + ảnh chụp màn hình minh chứng

---

1. Mục tiêu

Sau bài tập này, sinh viên có thể:

- Cài đặt và kiểm tra được môi trường làm việc: .NET SDK, IDE, Selenium WebDriver, ChromeDriver.
- Viết và chạy được một kịch bản Selenium đầu tiên bằng C#.
- Quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub: tạo repository, commit và push.
- Bước đầu biết dùng trợ lý AI để xử lý lỗi cài đặt/cấu hình.

2. Yêu cầu

Phần A — Thiết lập & kiểm tra môi trường (30%)

- Cài đặt .NET SDK (Windows hoặc macOS, bằng file cài đặt hoặc trình quản lý gói).
- Chụp màn hình kết quả lệnh `dotnet --version` và `dotnet --info`.
- Cài đặt IDE: Visual Studio hoặc VS Code + C# Dev Kit (máy Mac dùng VS Code).
- Tạo project kiểm thử NUnit và thêm gói `Selenium.WebDriver`; chụp màn hình file `.csproj`.

Phần B — Kịch bản Selenium đầu tiên (40%)

- Viết một test: mở trình duyệt Chrome → điều hướng đến một trang web → đọc và in tiêu đề trang → đóng trình duyệt bằng `Quit()`.
- Test phải có ít nhất một `Assert` để khẳng định kết quả mong đợi.
- Chạy test và chụp màn hình kết quả **Passed**.

Phần C — Quản lý mã nguồn với GitHub (20%)

- Tạo một repository trên GitHub (**public**), đẩy toàn bộ mã nguồn lên.
- Có file `.gitignore` cho .NET (gợi ý: dùng lệnh `dotnet new gitignore`).
- Có ít nhất **2 commit** với thông điệp rõ ràng, mô tả đúng việc đã làm.

Phần D — Lồng ghép AI (10%)

- Ghi lại một tình huống bạn đã dùng trợ lý AI để giải thích hoặc khắc phục một lỗi trong quá trình cài đặt / viết code.
- Kèm ảnh chụp hoặc đoạn mô tả prompt đã dùng và câu trả lời nhận được.
- Viết nhận xét ngắn (3–5 câu): AI hữu ích ở điểm nào, có chỗ nào chưa chính xác không?

3. Hướng dẫn thực hiện sơ bộ

1. **Cài .NET SDK** từ trang chính thức của Microsoft, hoặc dùng trình quản lý gói (`brew install --cask dotnet-sdk` trên macOS, `choco install dotnet-sdk -y` trên Windows).
2. **Kiểm tra cài đặt**: mở terminal, chạy `dotnet --version`. Nếu báo lỗi `command not found`, hãy đóng hẳn và mở lại terminal.
3. **Cài IDE**: Visual Studio (bản Community miễn phí) hoặc VS Code kèm extension C# Dev Kit.
4. **Tạo project test**: chạy `dotnet new nunit -n FirstTests`, sau đó `cd FirstTests`.
5. **Thêm Selenium**: chạy `dotnet add package Selenium.WebDriver`.
6. **Viết kịch bản đầu tiên** theo mẫu: khởi tạo `ChromeDriver` → `Navigate().GoToUrl(...)` → đọc `driver.Title` → `Assert` → `driver.Quit()`.
7. **Chạy test**: `dotnet test`, quan sát trình duyệt tự bật và kết quả pass/fail.
8. **Đưa lên GitHub**: `git init` → `dotnet new gitignore` → `git add .` → `git commit -m "..."` → tạo repo trên GitHub → `git remote add origin ...` → `git push`.
9. **Dùng AI khi vướng mắc**: sao chép **nguyên văn** thông báo lỗi, hỏi kèm ngữ cảnh (đang dùng C#, Selenium, hệ điều hành nào). Luôn tự kiểm chứng lại gợi ý trước khi làm theo.

4. Sản phẩm nộp

- Link repository GitHub (**public**).
- Thư mục `screenshots/` chứa ảnh minh chứng: môi trường, kết quả test, lịch sử commit.
- File `README.md` mô tả ngắn cách chạy project và phần D (trải nghiệm dùng AI).

5. Tiêu chí chấm

Tiêu chí	Điểm	Ghi chú
Phần A — Môi trường cài đặt đúng, có ảnh minh chứng	**30%**	Ảnh --version, --info
Phần B — Kịch bản Selenium chạy được, có Assert, đúng yêu cầu	**40%**	Ảnh kết quả Passed
Phần C — Repository GitHub đầy đủ, có .gitignore, commit rõ ràng	**20%**	≥ 2 commit
Phần D — Ghi nhận & nhận xét việc dùng AI hợp lý	**10%**	Có nhận xét riêng
Tổng cộng	**100%**	

Lưu ý: không commit thư mục **`bin/`**, **`obj/`** hay bất kỳ mật khẩu / khóa API nào lên GitHub.